

범용 하중을 받는 롤링 베어링의 유효 정적 안전계수 계산 방법

표준 정보

표준 번호: ISO 17956:2025

영문 제목: Rolling bearings — Method for calculating the effective static safety factor for universally loaded rolling bearings

불어 제목: Roulements — Méthode de calcul du facteur de sécurité statique efficace pour les roulements charges universellement

발행일: 2025년 1월 (First edition)

발행처: ISO (International Organization for Standardization)

담당 위원회: ISO/TC 4, Rolling bearings, Subcommittee SC 8, Load ratings and life

저작권: © ISO 2025

초록

본 표준은 틸트(tilt) 또는 미스얼라인먼트(misalignment), 베어링의 운전 간극, 롤링 요소에 대한 내부 하중 분포를 고려한 유효 정적 안전계수(effective static safety factor)의 계산 방법을 규정합니다.

ISO 76에서 설명된 방법은 단순화된 정적 안전계수 계산을 제공하지만, 실제 운전 조건인 틸트, 미스얼라인먼트, 모멘트 하중 또는 운전 간극을 고려할 수 없습니다. 본 표준에서 제공하는 계산 방법은 ISO 76에 설명된 영향 파라미터 외에 추가적인 파라미터를 포함합니다.

본 표준은 ISO 16281에 설명된 베어링 내부 하중 분포의 상세 분석을 기반으로 하며, 유효 정적 안전계수 계산을 위해 최대 볼 또는 라미나 하중을 사용하여 ISO 76의 일반 원칙을 따릅니다.

주요 적용 분야:

- 풍력 터빈 기어박스 베어링 인증 (IEC 61400-4 요구사항)
- 실제 운전 조건을 고려한 고급 베어링 해석
- 제조사 독립적인 통합 계산 방법 제공

1. 개요

표준의 목적

본 표준의 주요 목적은 실제 운전 조건을 고려할 수 있는 통합되고 제조사 독립적인 고급 계산 방법을 제공하는 것입니다. 이를 통해 최종 사용자가 동일한 계산 기준으로 서로 다른 베어링 솔루션을 비교할 수 있습니다.

ISO 76과의 차이점

ISO 76의 한계:

- 단순화된 정적 안전계수 계산 방법

- 실제 운전 조건(틸트, 미스얼라인먼트, 모멘트 하중, 운전 간극) 고려 불가
- 고정된 하중 분포 가정

본 표준(ISO 17956)의 개선:

- 베어링 내부 하중 분포의 상세 분석 (ISO 16281 기반)
- 실제 운전 조건 반영
- 틸트, 미스얼라인먼트, 운전 간극 고려
- 최대 롤링 요소 하중의 정확한 계산

적용 대상

본 표준은 다음 베어링에 적용됩니다:

- 단열 및 다열 레이디얼 베어링
- 스러스트 볼 및 롤러 베어링
- 반경 및 축방향 하중을 받는 베어링
- 반경 간극 및 틸트를 고려한 베어링
- 하이브리드 베어링 (ISO 20056-2 정적 하중 정격 사용)

제외 사항

본 표준의 범위를 벗어나는 고장 메커니즘:

- 거짓 브리넬링(false brinelling)
- 피로 수명(fatigue life)
- 마모(wear)
- 미세 스폴링(gray-staining/microspalling)

2. 종합 요약

▪ 2.1 표준 핵심 정보

항목	내용
표준 번호	ISO 17956:2025
주요 목적	• 실제 운전 조건을 고려한 유효 정적 안전계수 계산 • 제조사 독립적 통합 계산 방법 제공 • ISO 76 대비 고급 해석 방법
기반 표준	• ISO 76 (정적 하중 정격) • ISO 16281 (내부 하중 분포 분석) • ISO 20056-2 (하이브리드 베어링)
적용 분야	• 풍력 터빈 기어박스 베어링 • 고하중/고정밀 베어링 설계 • 인증 및 검증 목적

▪ 2.2 적용 대상 및 범위

구분	내용
적용 베어링	• 레이디얼 및 스러스트 볼 베어링 • 레이디얼 및 스러스트 롤러 베어링 • 단열 및 다열 베어링 • 하이브리드 베어링
고려 사항	• 틸트(tilt) • 미스얼라인먼트(misalignment) • 운전 간극(operating clearance) • 내부 하중 분포
제외 사항	• 거짓 브리넬링 • 피로 수명 • 마모 • 회색 얼룩(gray-staining)
한계	• 롤링 요소와 레이스웨이 사이 접촉 영역의 상당한 절단(truncation)이 있는 경우 만족스럽지 않은 결과

▪ 2.3 계산 방법 개요

볼 베어링:

- 계산 기준: 최대 볼 하중
- 주요 공식:

$$S_{0,\text{eff}} = \frac{Q_0}{Q_{\max}}$$

- 비교:
 - Q_0 : 정격 정의 볼 하중
 - $Q_{\max}$: 실제 최대 볼 하중

롤러 베어링:

- 계산 기준: 최대 라미나 하중
- 주요 공식:

$$S_{0,\text{eff}} = \frac{q_0}{q_{\max}}$$

- 비교:
 - q_0 : 정격 정의 라미나 하중
 - $q_{\max}$: 실제 최대 라미나 하중
 - 라미나 수: 최소 30개

▪ 2.4 볼 베어링 계산

레이디얼 및 앵글러 컨택트 볼 베어링:

$$Q_0 = \frac{5}{i Z \cos \alpha} C_{0r}$$

스러스트 볼 베어링:

$$Q_0 = \frac{1}{Z \sin \alpha} C_{0a}$$

여기서:

- C_{0r} : 기본 정적 레이디얼 하중 정격 [N]
- C_{0a} : 기본 정적 축방향 하중 정격 [N]
- Z : 베어링 열당 롤링 요소 수
- α : 공칭 접촉각 [도]
- i : 열 수

▪ 2.5 롤러 베어링 계산

레이디얼 롤러 베어링:

$$q_0 = \frac{1}{n_s} \frac{5}{i Z \cos \alpha} C_{0r}$$

스러스트 롤러 베어링:

$$q_0 = \frac{1}{n_s} \frac{1}{Z \sin \alpha} C_{0a}$$

여기서:

- n_s : 롤러당 라미나 수 (최소 30개)
- 최대 라미나 폭: 롤러 유효 길이의 1/30 이하

라미나 모델의 특징:

- 롤러 프로파일 고려 가능
- 각도 처짐(angular deflection) 반영
- 틸트 및 미스얼라인먼트 효과 포함
- 접촉선을 따른 하중 분포 계산

▪ 2.6 가이드라인 값

베어링 타입	정적 안전계수 가이드라인	참조
볼 베어링	ISO 76:2006, 9.2 참조	용도별 권장값 제시
롤러 베어링	ISO 76:2006, 9.3 참조	용도별 권장값 제시
하이브리드 베어링	ISO 20056-2:2017, Clause 7 참조	세라믹 롤링 요소

참고: 이러한 가이드 값은 본 표준에서 정의된 유효 정적 안전계수에도 동일하게 적용됩니다.

▪ 2.7 계산 모델 및 기준

항목	내용
----	----

항목	내용
접촉 모델	• Hertzian 접촉 응력 모델 사용 • ISO 76 및 ISO 20056-2와 호환성 유지
볼 베어링	• 점접촉(point contact) Hertzian 모델 • 최대 볼 하중 비교
롤러 베어링	• 라미나 모델 (선접촉 근사) • 롤러 프로파일 고려 • 에지 응력은 고려하지 않음 (권장)
내부 하중 분포	• ISO 16281:2025 Annex A 방법 사용 • 반경 및 축방향 하중 고려 • 반경 간극 및 틸트 반영

▪ 2.8 실무적 함의

영역	권장사항
베어링 설계	• 실제 운전 조건을 반영한 정적 안전계수 평가 • 틸트 및 미스얼라인먼트 영향 정량화 • 운전 간극의 영향 고려
인증 및 검증	• 제조사 독립적 중립 기준 제공 • IEC 61400-4 풍력터빈 기어박스 베어링 인증에 활용 • 서로 다른 베어링 솔루션 비교 가능
고급 해석	• ISO 76보다 정확한 안전계수 평가 • 복잡한 하중 조건 처리 • 모멘트 하중 고려 가능
한계 인식	• 다른 고장 메커니즘(피로, 마모 등)은 별도 평가 필요 • 큰 접촉 영역 절단 시 결과 불만족 • Hertzian 모델 기반 제한

▪ 2.9 주요 차별점

구분	ISO 76	ISO 17956 (본 표준)
하중 분포	고정된 가정	실제 계산 (ISO 16281)
틸트/미스얼라인먼트	고려 불가	고려 가능
운전 간극	고려 불가	고려 가능
모멘트 하중	고려 불가	고려 가능
롤러 프로파일	고려 불가	라미나 모델로 고려
적용 목적	기본 설계	고급 해석 및 인증

구분	ISO 76	ISO 17956 (본 표준)
계산 복잡도	낮음	높음 (컴퓨터 필요)

목차

- 1. 개요
- 2. 종합 요약
- 3. 서론
- 4. 적용 범위
- 5. 인용 표준
- 6. 용어 및 정의
- 7. 기호
- 8. 유효 정적 안전계수 계산
 - 8.1 일반 사항
 - 8.2 볼 베어링의 유효 정적 안전계수
 - 8.3 롤러 베어링의 유효 정적 안전계수
 - 8.4 유효 정적 안전계수의 가이드라인 값
- 9. 부록 A: 추가 정보
- 10. 참고문헌

3. 서론

배경 및 필요성

ISO 76은 롤링 베어링의 정적 안전계수 계산을 위한 단순화된 방법을 규정합니다. 그러나 이 방법은 다음과 같은 실제 운전 조건을 고려할 수 없습니다:

- **틸트(Tilt):** 베어링 링의 기울어짐
- **미스얼라인먼트(Misalignment):** 샤프트와 하우징의 정렬 불량
- **모멘트 하중(Moment load):** 베어링에 작용하는 모멘트
- **운전 간극(Operating clearance):** 작동 중 베어링 간극

현대 베어링 응용 분야, 특히 풍력 터빈과 같은 고하중 응용에서는 이러한 실제 운전 조건을 고려한 보다 정확한 안전계수 평가가 필요합니다.

ISO 16281 기반 상세 분석

본 표준에서 규정된 계산 방법은 ISO 16281[1]에 설명된 베어링 내부 하중 분포의 상세 분석을 기반으로 합니다. 이 방법은:

- 1. **최대 볼 또는 라미나 하중**을 사용하여 유효 정적 안전계수 계산
- 2. **ISO 76의 일반 원칙**을 따름
- 3. **Hertzian 접촉 응력 모델** 사용으로 ISO 76과 호환성 유지

적용 제한

계산 방법은 롤링 요소와 레이스웨이 사이 접촉 영역의 상당한 절단(truncation)이 있는 롤링 베어링에 대해서는 만족스러운 결과를 제공하지 않습니다.

본 표준의 목적

주요 목적:

1. **통합된 계산 방법:** 제조사 독립적이고 고급 계산 방법 제공
2. **비교 가능성:** 실제 운전 조건을 고려하여 서로 다른 베어링 솔루션을 동일한 계산 기준으로 비교 가능
3. **인증 기준:** 제조사 독립적 중립 기준으로 인증 목적에 활용 (예: IEC 61400-4[2] 풍력터빈 기어박스 베어링)

의도하지 않는 용도:

- 베어링 설계 및 선택의 주요 도구로 현재 사용 중인 다른 고급 베어링 해석 방법을 대체하려는 의도는 없음

정적 하중 정격의 원래 정의

ISO 76에 따른 정적 하중 정격은 원래 **정적 하중**, 즉 비회전 베어링에 가해지는 일정한 하중 하에서의 영구적인 소성 변형을 기반으로 했습니다.

그러나 롤링 베어링 설계 및 해석에서는 **회전 하중 경우에 대해서도** 정적 안전계수를 계산하는 것이 일반적입니다.

권장사항: 회전 또는 비회전 조건과 무관하게 **최대 접촉 하중이 발생하는 하중 상황**에 대해 유효 정적 안전계수를 계산할 것을 권장합니다.

4. 적용 범위

적용 대상 베어링

본 표준은 다음 조건의 베어링에 적용됩니다:

베어링 타입:

- 단열 및 다열 레이디얼 베어링
- 스러스트 볼 베어링
- 스러스트 롤러 베어링

하중 조건:

- 반경(radial) 하중 및 축방향(axial) 하중
- 반경 간극 고려
- 틸트 고려

고려 사항

본 표준에서 제공하는 계산 방법은 ISO 76에 설명된 영향 파라미터 외에 다음을 추가로 포함합니다:

1. **틸트 또는 미스얼라인먼트**

2. 베어링의 운전 간극
3. 롤링 요소에 대한 내부 하중 분포

다열 및 복잡한 기하학

- 다열 베어링 또는 더 복잡한 기하학을 가진 베어링의 유효 정적 안전계수 분석은 본 표준에 제시된 공식으로부터 유도 가능
- 이러한 베어링의 경우, 각 개별 열에 대한 하중 분포를 고려

하이브리드 베어링

유효 정적 안전계수 계산은 ISO 20056-2에 따른 정적 하중 정격을 사용하여 하이브리드 베어링에도 적용 가능합니다.

제외 사항

ISO 76 및 ISO 20056-2의 방향 및 제한사항이 본 표준에 적용됩니다.

계산 방법은 베어링의 **정적 안전계수**에 관한 것이며, 다음과 같은 다른 고장 메커니즘은 본 표준의 범위 밖입니다:

- 거짓 브리넬링(False brinelling)
- 피로 수명(Fatigue life)
- 마모(Wear)
- 미세 스폴링(Microspalling, gray-staining)

내부 하중 분포 분석 참조

일반 하중 하에서 내부 하중 분포 분석을 위한 방법에 대한 참조가 제공됩니다 (ISO 16281 참조).

5. 인용 표준

다음 문서는 본 문서의 내용 중 일부 또는 전부가 본 문서의 요구사항을 구성하는 방식으로 본문에서 참조됩니다.

ISO 76:2006

Rolling bearings — Static load ratings
(롤링 베어링 — 정적 하중 정격)

ISO 5593

Rolling bearings — Vocabulary
(롤링 베어링 — 용어)

ISO 15241

Rolling bearings — Symbols for physical quantities
(롤링 베어링 — 물리량 기호)

ISO 20056-2:2017

Rolling bearings — Load ratings for hybrid bearings with rolling elements made of ceramic — Part 2: Static load

ratings

(롤링 베어링 — 세라믹 롤링 요소를 가진 하이브리드 베어링의 하중 정격 — 2부: 정적 하중 정격)

6. 용어 및 정의

본 문서의 목적상, ISO 76, ISO 5593, ISO 20056-2에 제시된 용어 및 정의와 다음 정의가 적용됩니다.

ISO 및 IEC는 표준화에 사용하기 위한 용어 데이터베이스를 다음 주소에서 유지관리합니다:

- **ISO Online browsing platform:** <https://www.iso.org/obp>
- **IEC Electropedia:** <https://www.electropedia.org/>

6.1 유효 정적 안전계수 (effective static safety factor)

볼 베어링의 경우:

정적 하중 정격의 정의에 사용된 최대 볼 하중과, 실제 운전 조건 하에서 베어링 내부 하중 분포를 기반으로 한 최대 볼 하중 사이의 비율

롤러 베어링의 경우:

정적 하중 정격의 정의에 사용된 최대 롤러 하중을 라미나 하중으로 재계산한 값과, 실제 운전 조건 하에서 베어링 내부 하중 분포를 기반으로 한 최대 하중 라미나의 하중 사이의 비율

7. 기호

본 문서의 목적상, ISO 76, ISO 15241에 제시된 기호와 다음 기호가 적용됩니다.

- C_{0a} [N] - 기본 정적 축방향 하중 정격 (basic static axial load rating)
- C_{0r} [N] - 기본 정적 레이디얼 하중 정격 (basic static radial load rating)
- i - 롤링 요소의 열 수 (number of rows of rolling elements), 무차원
- j - 개별 롤링 요소에 대한 첨자 (subscript for individual rolling element), 무차원
- k - 롤러의 개별 라미나에 대한 첨자 (subscript for individual lamina of a roller), 무차원
- m - 다열 베어링의 개별 열에 대한 첨자 (subscript for individual row of multi-row bearing), 무차원
- n_s - 롤러당 라미나 수 (number of laminae per roller), 무차원
- Q_j [N] - 롤링 요소 j 의 롤링 요소 하중 (rolling element load of rolling element j)
- Q_{max} [N] - 베어링 내 최대 롤링 요소 하중 (maximum rolling element load in the bearing)
- Q_0 [N] - 정적 하중 정격을 정의하는 공칭 Hertzian 접촉 응력에 도달하는 롤링 요소 하중
- $q_{j,k}$ [N] - 롤러 j 의 라미나 k 에 작용하는 하중 (load on the lamina k of roller j)
- q_{max} [N] - 베어링 내 임의의 롤링 요소의 최대 라미나 하중 (maximum lamina load of any rolling element in the bearing)
- q_0 [N] - 정적 하중 정격을 정의하는 공칭 응력에 도달하는 라미나 하중 (lamina load at which the nominal stress defining the static load rating is reached)
- $S_{0,eff}$ - 유효 정적 안전계수 (effective static safety factor), 무차원
- Z - 베어링 열당 롤링 요소 수 (number of rolling elements of a bearing row), 무차원
- α - 베어링의 공칭 접촉각 (nominal contact angle of a bearing), 도(degree)

참고: 첨자는 j, k, m 순서로 심표로 구분하여 사용됩니다. 예: $q_{j,k,m}$ 은 열 m 의 롤러 j 의 라미나 k 에 작용하는 하중을 나타냅니다.

8. 유효 정적 안전계수 계산

▪ 8.1 일반 사항

Hertzian 접촉 모델 사용

ISO 76 및 ISO 20056-2에 따른 정적 하중 정격 및 정적 안전계수는 다음을 기반으로 정의됩니다:

- **점접촉(point contact):** Hertzian 접촉 응력
- **순수 선접촉(pure line contact):** 실린더의 Hertzian 접촉 응력

따라서 본 표준에서는 유효 정적 안전계수를 계산하기 위해 **Hertzian 접촉 모델**을 사용합니다.

정적 하중 정격의 기준

ISO 76 및 ISO 20056-2에 따른 정적 하중 정격은 다음을 기반으로 합니다:

롤링 요소 하중 Q_0 :

- ISO/TR 10657:2021, Clause 4[3]에 설명된 대로 공칭 Hertzian 압력에 도달하는 하중
- 완전 베어링의 정적 하중 정격은 롤링 요소 간 고정된 하중 분포 가정 하에 계산됨
- 정적 안전계수는 이 롤링 요소 하중을 복합 추력 및 반경 하중 하에서 추정된 최대 롤링 요소 하중과 비교하여 계산됨 (ISO/TR 10657:2021, Clause 5)

실제 베어링 내부 하중 분포 고려

본 표준에서는 **최대 롤링 요소 하중의 추정을 ISO 16281:2025, Annex A에 설명된 실제 베어링 내부 하중 분포의 해석적 계산으로 대체합니다.**

볼 베어링의 경우:

- 최대 롤링 요소 하중 Q_{max} 를 정적 하중 정격 정의에 사용된 롤링 요소 하중 Q_0 와 비교
- 본 표준에 규정된 알고리즘은 단지 하중 분포의 근사를 실제 운전 조건에 대한 실제 베어링 내부 하중 분포 계산으로 대체함

롤러 베어링의 경우:

- **라미나 모델** 사용하여 틸트, 미스얼라인먼트 또는 모멘트 하중 고려
- ISO 76 및 ISO 20056-2에 따라 프로파일 없는 실린더에 대한 순수 Hertzian 선접촉 모델로 계산된 롤링 요소 하중을 **라미나 하중 q_0** 로 재계산
- 이 라미나 하중 q_0 를 실제 하중 조건 하에서 베어링의 임의의 라미나의 최대 하중과 비교

라미나 모델의 보수성

ISO 16281에 따른 하중 분포 분석에 사용된 라미나 모델은 롤러 프로파일을 고려하므로:

- 중심 하중 Q_0 로 하중된 롤러의 경우

- 이상적인 하중 조건 하에서도 최대 라미나 하중 $q_{\max}$ 가 라미나 하중 q_0 보다 약간 높음
- 따라서 라미나 모델은 정적 하중 정격의 원래 정의에 비해 약간 보수적임

추가 배경 정보는 부록 A에 제공됩니다.

참고: 고급 접촉 모델 또는 유한요소 해석으로 계산된 최대 실제 비헤르츠 접촉 응력을 ISO 76에 정의된 최대 Hertzian 접촉 응력과 비교하는 대안적 계산 접근법은 선접촉에 대해 지나치게 보수적이며, 특히 에지 응력을 고려할 때 그렇습니다. 이러한 비헤르츠 접촉 응력을 순수 Hertzian 접촉 응력과 비교하면 유효 정적 안전계수를 현저히 과소평가합니다.

▪ 8.2 볼 베어링의 유효 정적 안전계수

볼 베어링의 유효 정적 안전계수는 다음과 같이 계산됩니다:

$$S_{0,\text{eff}} = \frac{Q_0}{Q_{\max}} \tag{1}$$

여기서:

$Q_{\max}$ 는 베어링 내 최대 롤링 요소 하중이며:

$$Q_{\max} = \max \{Q_j\} \tag{2}$$

Q_0 는 정적 하중 정격을 정의하는 공칭 Hertzian 접촉 응력에 도달하는 볼 하중입니다.

범용 하중을 받는 볼 베어링에서 볼 하중 계산 방법은 ISO 16281:2025, 6.2에 제공됩니다.

레이디얼 및 앵글러 컨택트 볼 베어링

$$Q_0 = \frac{5}{i} Z \cos \alpha C_{0r} \tag{3}$$

스러스트 볼 베어링

$$Q_0 = \frac{1}{Z} \sin \alpha C_{0a} \tag{4}$$

▪ 8.3 롤러 베어링의 유효 정적 안전계수

롤러 베어링의 유효 정적 안전계수는 다음과 같이 계산됩니다:

$$S_{0,\text{eff}} = \frac{q_0}{q_{\max}} \tag{5}$$

여기서:

$q_{\max}$ 는 베어링 내 임의의 롤링 요소의 최대 라미나 하중이며:

$$q_{\max} = \max \{q_{j,k,m}\} \tag{6}$$

q_0 는 정적 하중 정격을 정의하는 공칭 Hertzian 접촉 응력에 도달하는 라미나 하중입니다.

범용 하중을 받는 롤러 베어링에서 라미나 하중 계산 방법은 ISO 16281:2025, 6.3에 제공됩니다.

레이디얼 롤러 베어링

$$q_0 = \frac{1}{n_s} \frac{5}{Z \cos \alpha} C_{0r} \tag{7}$$

스러스트 롤러 베어링

$$q_0 = \frac{1}{n_s} \frac{1}{Z \sin \alpha} C_{0a} \tag{8}$$

라미나 수 요구사항

롤러당 라미나 수 n_s 는 **최소 30개** 이상이어야 합니다.

가변 라미나 폭을 사용하는 경우, 최대 라미나 폭은 롤러 유효 길이의 **1/30보다 크지 않아야** 합니다.

참고: 식 (7)과 (8)은 균일한 길이의 라미나를 가정합니다. 비균일 라미나 길이의 경우, 이러한 공식의 $1/n_s$ 항을 개별 라미나 길이 대 롤러 유효 길이의 비율로 대체할 수 있습니다. 그러면 유효 정적 안전계수는 라미나 열당 계산되며, 전체 유효 정적 안전계수는 라미나 열당 결과의 최소값이 됩니다.

8.4 유효 정적 안전계수의 가이드라인 값

정적 안전계수의 가이드라인 값은 다음에 제시되어 있습니다:

- **볼 베어링:** ISO 76:2006, 9.2
- **롤러 베어링:** ISO 76:2006, 9.3

하이브리드 베어링의 경우, 정적 안전계수에 대한 가이드 값은 ISO 20056-2:2017, Clause 7에 제공됩니다.

적용: 이러한 가이드 값은 본 표준에서 정의된 **유효 정적 안전계수**에도 동일하게 적용됩니다.

9. 부록 A: 추가 정보

A.1 유효 정적 안전계수의 기준

A.1.1 정적 하중 정격의 정의

역사적 변화:

ISO/R 76:1958[4]에 따른 정적 하중 정격은 원래 롤링 요소와 레이스웨이의 총 허용 소성 변형이 롤링 요소 직경의 **0.0001**을 기반으로 했습니다.

그러나 이러한 작은 소성 변형은 측정하기 어렵고 계산하기는 더욱 어렵기 때문에, ISO 76:1987[5]에서 정의가 허용 가능한 계산된 Hertzian 접촉 응력 값에 해당하는 정적 하중 정격으로 변경되었습니다.

정의된 응력 값은 ISO/TR 10657[3]에 따라 이상적인 점접촉 및 순수 선접촉에 대한 Hertzian 접촉 응력 해석을 기반으로 계산되었습니다. 두 계산 모델 모두 컴퓨터의 출현 이전에 실질적으로 적용 가능한 수학 공식을 허용하기 위한 단순화된 가정을 기반으로 합니다[6].

주요 가정:

1. **균질하고 등방성인 재료** (homogeneous and isotropic material)
2. **작은 접촉 영역:** 곡률 반경에 비해 작은 치수를 가진 평평한 평면의 접촉 영역
3. **탄성 범위 내 응력:** 접촉 및 표면하 응력이 재료의 항복 한계 이하

실제 베어링에서의 차이:

기술적으로 이 세 가지 가정은 롤링 베어링에 대해 모두 충족되지 않습니다:

- 강철에 입자 구조가 있음
- 실제 접촉 평면은 밀착된 진동을 가진 볼 또는 구형 롤러 베어링의 경우 상당한 곡률을 가짐
- 정적 하중 정격의 정의에 따라, 베어링이 정적 하중 정격에 해당하는 하중을 받을 때 재료의 항복 한계가 초과됨

결과적인 부정확성은 잘 이해되고 있으며, **Hertzian 이론**은 100년 이상 베어링 해석에 성공적으로 적용되어 왔습니다.

비헤르츠 모델과의 비교 불가:

그러나 ISO 76에 정의된 접촉 응력 값과 같이 Hertzian 접촉 응력으로 정의된 응력 값은 유한요소법(FEM) 또는 비헤르츠 접촉 해석 방법과 같은 더 고급 계산 방법으로 얻은 접촉 응력 값과 직접 비교할 수 없습니다.

따라서 본 표준에서 정의된 방법은 ISO 76과의 호환성을 유지하기 위해 여전히 Hertzian 접촉 응력 해석을 기반으로 합니다.

A.1.2 점접촉 (Point Contact)

Hertzian 모델:

점접촉에 대한 Hertzian 모델에서는 탄성 반공간 모델이 사용됩니다:

- 한 접촉 물체는 평평한 표면을 가진 무한히 큰 크기의 연속적이고 균질하며 완전 탄성인 물체로 모델링
- 두 물체의 총 곡률은 등가 곡률 반경을 사용하여 두 번째 물체로 전달됨

따라서 접촉 영역은 평면으로 정의되며, 여기서 모든 접촉력은 이 평면에 수직으로, 즉 적용된 하중 방향으로 작용합니다 (그림 A.1 참조).

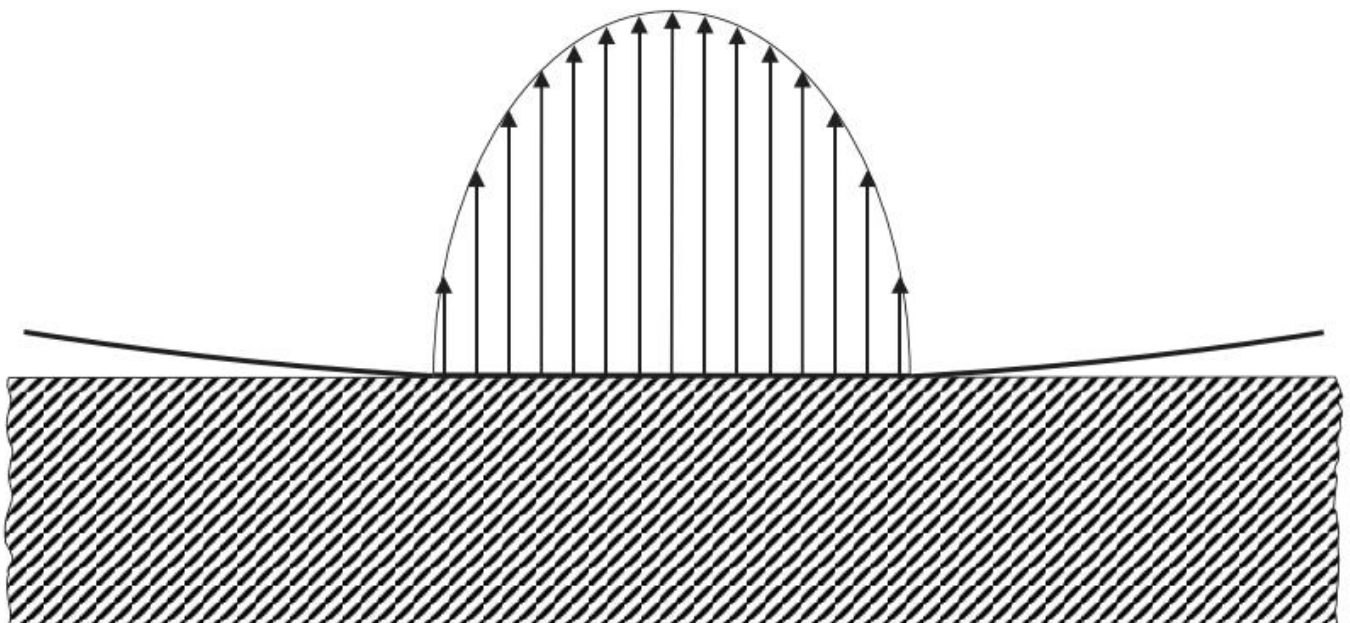


그림 A.1 — 레이스웨이 홈 내 볼의 Hertzian 접촉 모델

실제 롤링 베어링의 경우:

그림 A.2에 단면도로 표시된 것과 같은 실제 롤링 베어링(예: 깊은 홈 볼 베어링)에서는 접촉 영역의 상당한 곡률이 있습니다. 접촉력이 국부 접촉 영역에 수직으로 작용하므로, 적용된 접촉 하중에 수직으로 작용하는 접촉력의 일부는 상쇄됩니다.

따라서 **실제 접촉력은 Hertzian 모델로 계산된 것보다 크며**, 실제 접촉 응력은 Hertzian 접촉 응력을 상당히 초과할 수 있습니다. 그러나 공간 곡률 고려를 위해 일반적으로 인정된 방법이 없으므로, 계산된 응력 값은 계산 접근법 및 이산화 수준에 따라 달라질 수 있습니다.

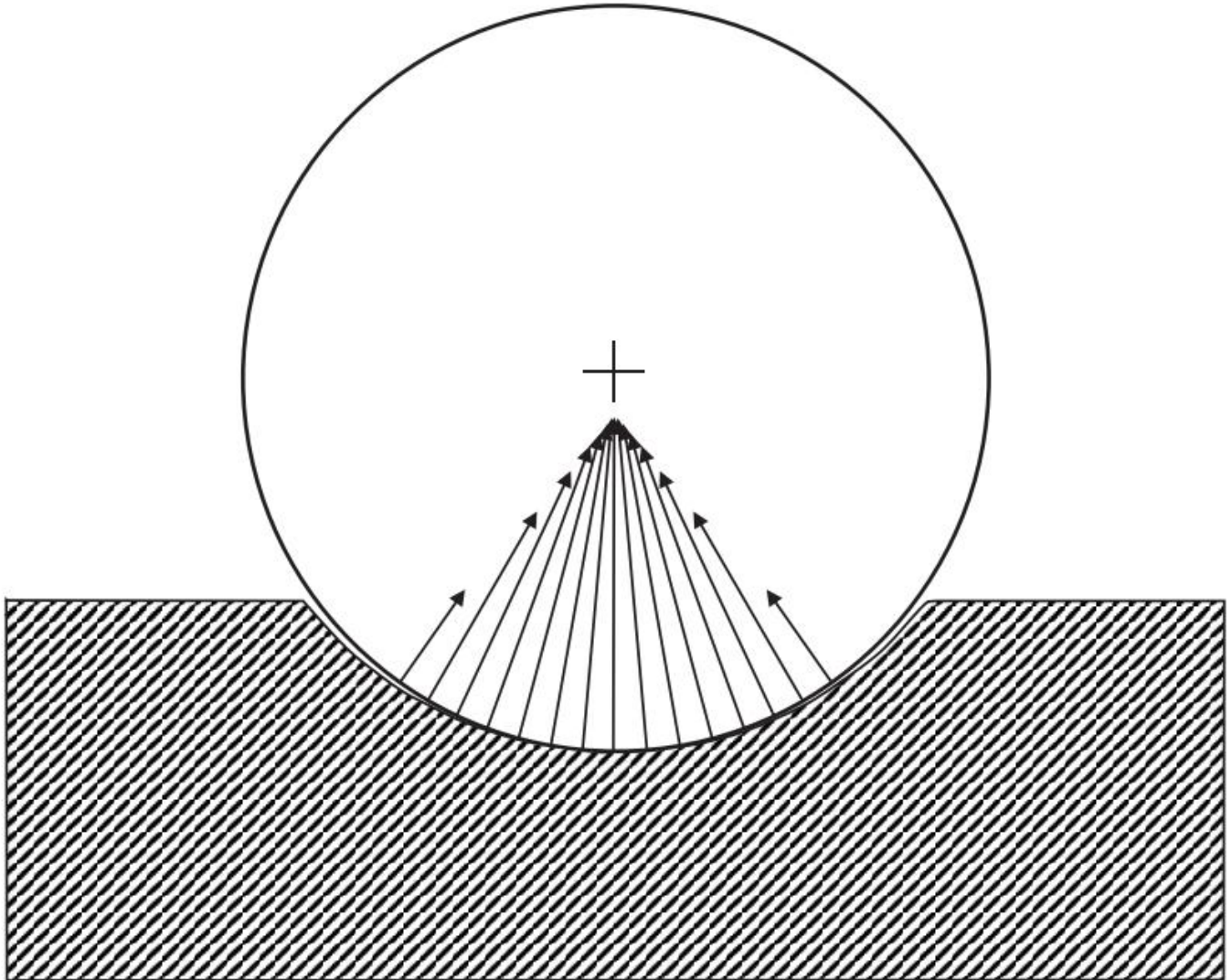


그림 A.2 — 레이스웨이 홈 내 볼의 실제 접촉 기하학 및 하중 분포

계산 방법 통합의 목적:

본 표준의 주요 목적은 계산 방법의 통합이므로, 본 표준에 규정된 방법은 **Hertzian 모델로 계산된 최대 접촉 하중**을 기반으로 하며, 이 하중에서 ISO 76에 정의된 최대 응력에 도달하여 유효 정적 안전계수에 대해 일관되고 비교 가능한 결과를 제공합니다.

A.1.3 선접촉 (Line Contact)

이상적인 선접촉의 Hertzian 모델:

이상적인 선접촉에 대한 Hertzian 모델은 무한 길이 또는 수학적으로 정확히 동일한 길이의 두 원통형 물체에 대해 유도됩니다. 이 경우 접촉 응력 분포는 접촉 길이를 따라 균일합니다 (그림 A.3 참조).

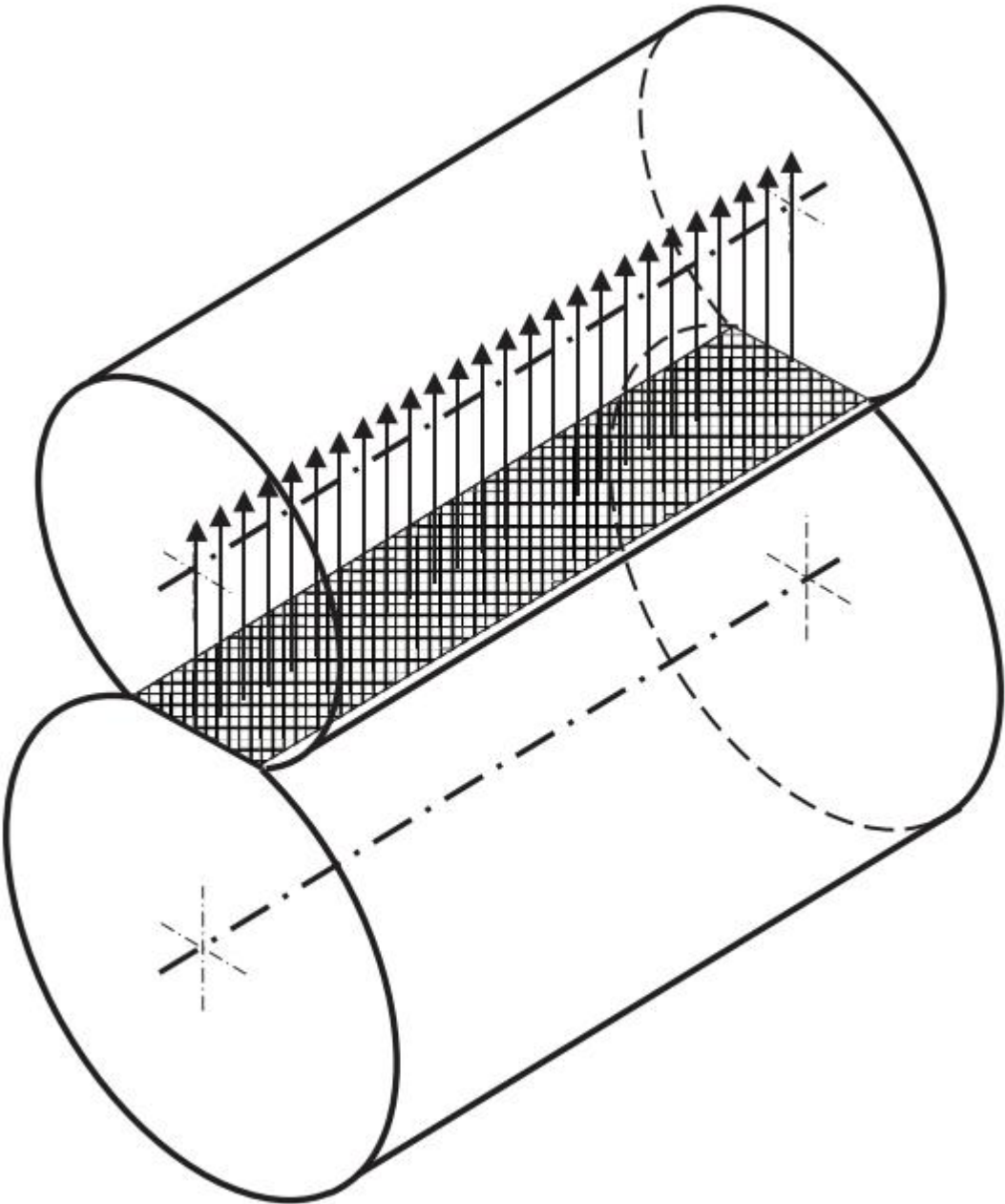


그림 A.3 — Hertzian 선접촉

실제 응용에서의 에지 응력:

실제 응용에서 접촉 물체가 서로 다른 유한 길이를 가지는 경우, 더 긴 물체의 인장 응력은 그림 A.4에 표시된 것과 같이 접촉선을 따라 불균일한 접촉 응력을 초래합니다.

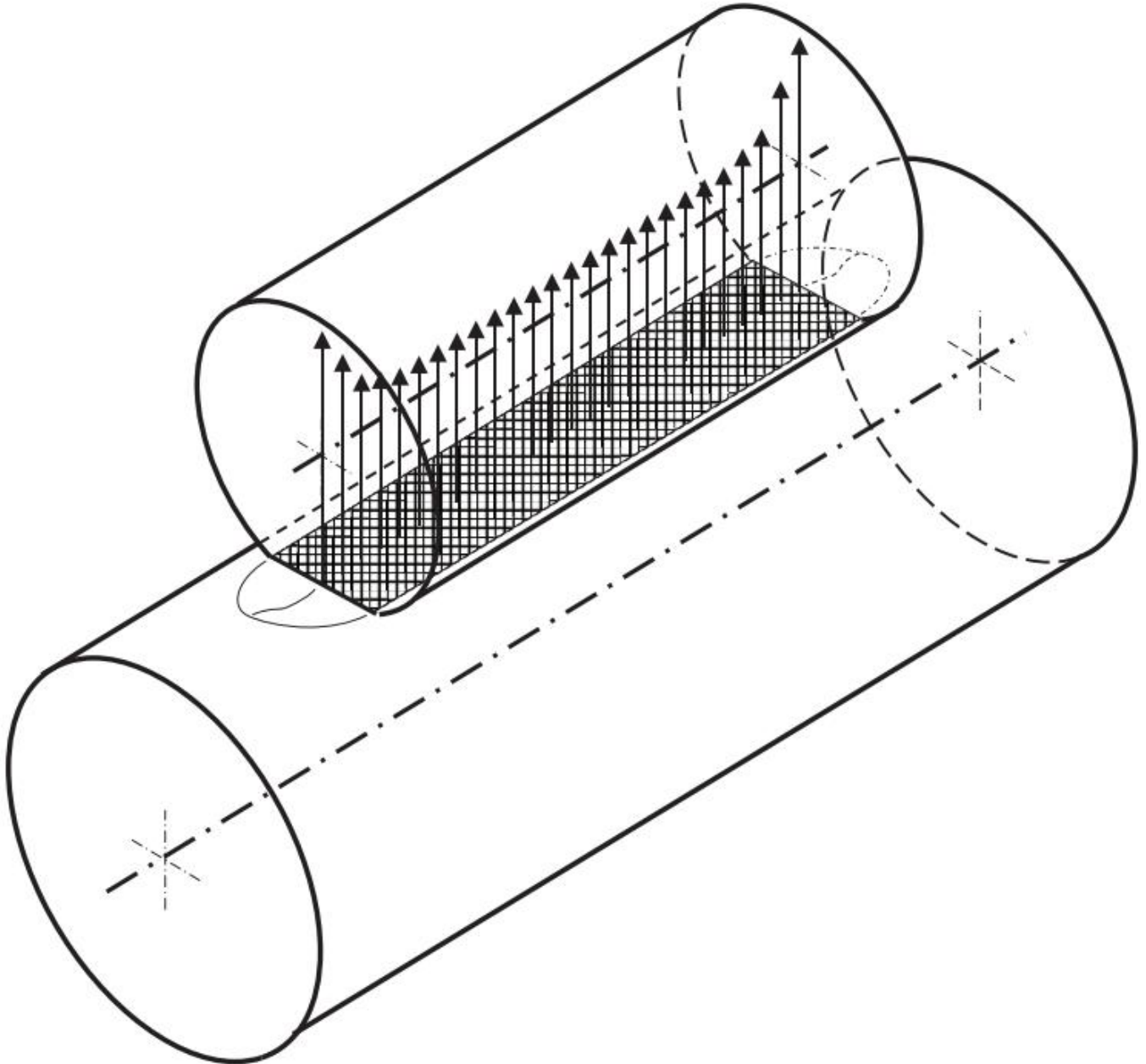


그림 A.4 — 원통형 물체의 실제 선접촉에서의 에지 응력

비헤르츠 모델의 한계:

이러한 에지 응력은 Hertzian 접촉 모델로는 계산할 수 없지만, 유한요소법 또는 참고문헌 [7], [8], [9] 또는 유사한 고급 컴퓨터 프로그램에 제공된 것과 같은 전용 비헤르츠 접촉 모델로 계산할 수 있습니다.

다시 말하지만, 이러한 상세한 방법으로 얻은 접촉 응력 값은 Hertzian 모델로 계산된 결과보다 높을 것이며, 이는 Hertzian 모델로 계산된 것과 동일한 접촉 응력을 얻기 위해 상당히 작은 허용 하중을 초래할 것입니다.

따라서 이러한 모델은 유효 정적 안전계수 결정에 권장되지 않습니다.

A.1.3.1 에지 응력의 고려

정적 하중 정격은 롤링 베어링의 과도한 소음 및 진동 회피를 기반으로 한 기준이며, 여기서 지배적인 기준은 롤링 접촉에서의 벌크 소성 변형입니다.

이 기준은 에지 하중으로 인한 비헤르츠 응력을 고려하는 데 단순히 전달될 수 없습니다:

- 에지 하중의 응력은 접촉 중심의 Hertzian 응력보다 훨씬 낮은 침투 깊이를 가짐

- 따라서 에지 하중으로 인한 소성 변형은 동일한 수치 값의 Hertzian 응력 하에서 발생하는 소성 변형보다 훨씬 작음
- 대부분의 고급 접촉 응력 모델은 에지의 자유 표면의 탄성을 고려하지 않기 때문에 에지 응력을 과대평가함

따라서 정격 수명 해석과 달리, **에지 응력의 고려는 유효 정적 안전계수 계산에 권장되지 않습니다.**

A.1.3.2 선접촉을 위한 라미나 모델

현대 롤링 베어링의 프로파일:

현대 롤링 베어링에서는 에지 하중이 프로파일된 롤러를 사용하여 완화됩니다. Hertzian 접촉 모델은 롤러 프로파일 및 접촉의 각도 처짐을 고려할 수 없으므로, 일반적으로 **라미나 모델**을 사용하여 접촉선을 따른 하중 분포를 고려합니다.

라미나 모델의 원리:

그림 A.5에 표시된 것과 같이 라미나 모델에서는 롤링 요소가 충분히 많은 수의 원통형 라미나로 가상으로 분할되며, 각 라미나의 직경은 실제 롤러 프로파일에 맞게 조정됩니다.

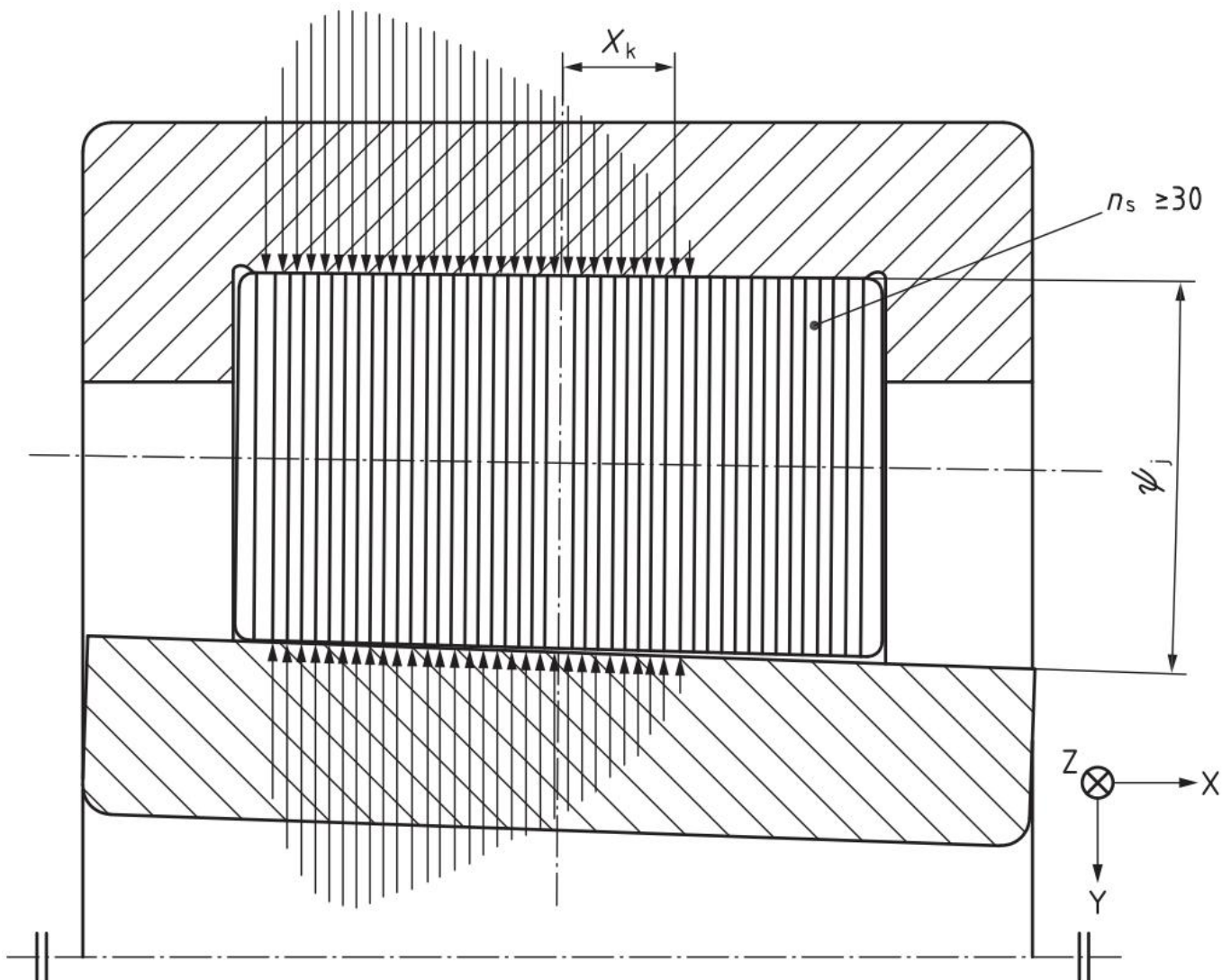


그림 A.5 — 라미나 모델

정적 평형 해석에서 각 라미나의 반경 강성은 프로파일된 롤러의 반경 및 각도 강성을 모델링하는 데 사용됩니다. 결과적으로 롤러의 각 라미나에 대해 라미나 하중이 계산됩니다.

유효 정적 안전계수 계산:

유효 정적 안전계수는 정적 하중 정격을 정의하는 공칭 Hertzian 접촉 응력에 도달하는 라미나 하중과 고려된 실제 하중 경우에서의 최대 라미나 하중의 비율로부터 계산됩니다 (8.3 참조).

장점 및 검증:

이 계산 접근법은 수십 년 동안 롤링 베어링 설계 및 해석에 성공적으로 사용되어 왔으며, 다음 사이의 좋은 타협으로 간주될 수 있습니다:

- 접촉을 따른 실제 하중 분포를 고려할 수 없는 **Hertzian 접촉 해석**
- 높은 에지 응력으로 인해 유효 정적 안전계수에 대해 비현실적으로 낮은 결과를 제공하는 **비헤르츠 접촉 응력 모델**

다양한 유형의 롤링 베어링에 대한 라미나 모델의 추가 세부사항은 ISO 16281:2025, 6.3에 제공됩니다.

▪ A.2 베어링 내부 하중 분포 계산

반경 및 축방향 하중 하에서, 반경 간극 및 틸트를 고려하여 레이디얼 및 스러스트, 볼 및 롤러 베어링의 내부 하중 분포 분석은 **ISO 16281:2025, Annex A**에 설명되어 있습니다.

다른 기하학의 베어링 또는 더 복잡한 하중 경우에 대한 분석에 관한 계산 방법은 본 문서에 제시된 공식으로부터 유도될 수 있습니다.

▪ A.3 참조 기하학

가장 일반적인 베어링 설계 유형에 대한 참조 기하학은 **ISO 16281:2025, Annex B**에 제공됩니다.

제공된 기하학 데이터는 근사값입니다. 제조업체의 전문 지식을 기반으로 한 실제 베어링 설계는 이러한 참조 기하학과 다를 수 있습니다. **해석에서 실제 프로파일의 사용이 선호됩니다.**

▪ A.4 원심력의 고려

일반 표준 베어링:

일반적으로 ISO 15312[10]에 따른 열적 속도 정격 이하에서 작동하는 표준 베어링의 경우, 원심력은 베어링 내부 하중 분포에 거의 영향을 미치지 않으므로 무시할 수 있습니다.

고속 작동:

그러나 매우 높은 속도, 일반적으로 회전 속도 $\times$ 피치 직경이 1백만 r·mm/min을 초과하는 값에서, 롤링 요소에 작용하는 원심력의 영향으로 롤링 요소 하중 분포가 크게 변경될 수 있습니다.

고속에서의 고려사항:

이 경우 각 롤링 요소에 대한 정적 평형을 계산하여 롤링 요소에 대한 원심력의 영향을 고려해야 합니다. 일반적으로 이는 베어링 링에 대한 정적 평형 계산과 동시에 수행되며, 이는 계산 모델의 자유도를 상당히 증가시킵니다.

외부 접촉 하중이 큰 경우:

외부 접촉의 하중이 내부 접촉의 하중을 크게 초과하는 경우, 외부 접촉에서의 유효 정적 안전계수를 추가로 계산해야 합니다:

- **레이디얼 볼 베어링**: ISO/TR 10657:2021[3], 공식 (14)에 따른 외부 링의 최대 볼 하중과 외부 링의 실제 최대 접촉 하중의 비율로 계산
- **스러스트 볼 베어링**: 최대 접촉 하중은 ISO/TR 10657:2021, 공식 (28)에 제공됨
- **롤러 베어링**: ISO/TR 10657:2021, 공식 (33) 및 (34) 적용 가능

▪ A.5 4점 접촉 볼 베어링

정적 하중 정격 분석에서:

레이디얼 4점 접촉 볼 베어링은 일반적으로 2열 앵귤러 컨택트 볼 베어링으로 근사화됩니다.

유효 정적 안전계수 계산:

따라서 유효 정적 안전계수 계산을 위해, 주로 추력 하중을 받기 위해 레이디얼 방향으로 자유롭게 장착된 4점 접촉 볼 베어링은 축방향 하중을 받는 2열 앵귤러 컨택트 볼 베어링, 즉 모든 볼에서 2점 접촉만 있는 것으로 근사화될 수 있습니다.

10. 참고문헌

[1] ISO 16281:2025

Rolling bearings — Methods for calculating the modified reference rating life for universally loaded bearings (개발 중)

(롤링 베어링 — 범용 하중을 받는 베어링의 수정 기준 정격 수명 계산 방법)

[2] IEC 61400-4

Wind turbines — Part 4: Design requirements for wind turbine gearboxes

(풍력 터빈 — 4부: 풍력 터빈 기어박스 설계 요구사항)

[3] ISO/TR 10657:2021

Explanatory notes on ISO 76

(ISO 76에 대한 설명 노트)

[4] ISO/R 76:1958

Ball and Roller Bearings — Methods of Evaluating Static Load Rating

(볼 및 롤러 베어링 — 정적 하중 정격 평가 방법)

[5] ISO 76:1987

Rolling bearings — Static load ratings

(롤링 베어링 — 정적 하중 정격)

[6] Hertz, H.

On the contact of rigid elastic solids and on hardness, in *Miscellaneous Papers*, MacMillan, London, 163-183, 1896

[7] REUSNER, H.

Druckflächenbelastung und Oberflächenverschiebung im Wälzkontakt von Rotationskörpern [Pressure area load and surface shift in the rolling contact of rotating bodies]. Thesis, Karlsruhe University, 1977. 144 p.

[8] DE MUL, J.M., KALKER, J.J., FREDRIKSSON, B.

The contact between arbitrary curved bodies of finite dimensions. Trans. ASME J. Tribol. 1986, **108**, pp. 140-148

[9] **HARTNETT, M.J.**

A general numerical solution for elastic body contact problems. In: CHENG, H.S., KEER, L.M., editors. Solid contact and lubrication, pp. 51-66. ASME, New York, NY, 1980. (Applied Mechanics Division, Vol. 39.)

[10] **ISO 15312**

Rolling bearings — Thermal speed rating — Calculation

(롤링 베어링 — 열적 속도 정격 — 계산)

문서 작성일: 2025-01-26

원본 출처: ISO 17956:2025

정리: 2004년 MASTA 논문 양식 기반

끝